代数入门 AoPS · 第 5 章 · 多元一次方程组

多元一次方程组

二元和多元一次方程组

（代入法 · 消元法 · 应用题 · 三元方程组）

01 代入法

用一个式子表示一个字母

示例

$y = 2x - 1$，$3x + y = 14$

代入：$3x + 2x - 1 = 14$

$5x = 15$，$x = 3$

$y = 5$

↓

02 消元法

两式相加减

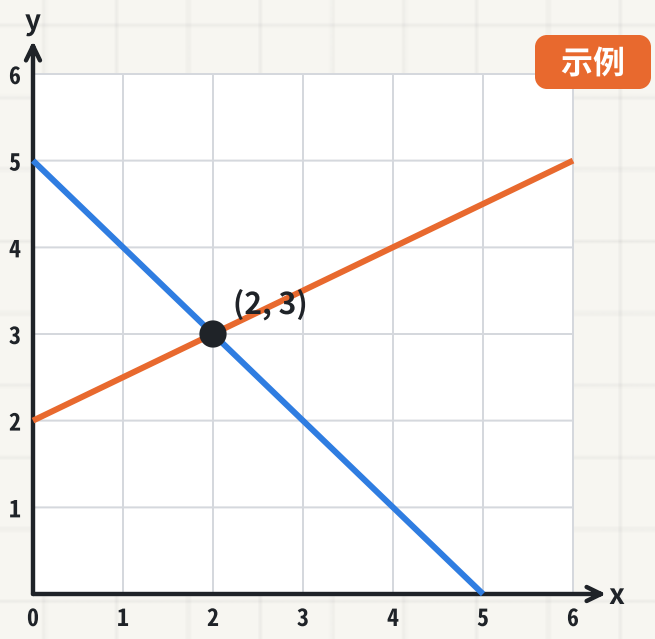
$x + y = 5$

$x - 2y = -4$

相减：$3y = 9$

$y = 3$，$x = 2$

交点就是解



示例

↓

03 三元方程组

两两相加

示例

$x + y = 7$，$y + z = 9$，$x + z = 8$

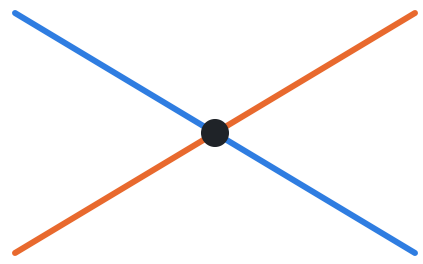
三式相加：$2(x + y + z) = 24$

$x + y + z = 12$

$z = 5$，$x = 3$，$y = 4$

记一记

- **代入法** · 一个字母用另一个表示
- **消元法** · 系数凑成相反数
- **技巧** · 看整体，三式相加



教材来源：AoPS Introduction to Algebra · Chapter 5 Multi-Variable Linear Equations · Art of Problem Solving（版权所有）